

Nama : Muhammad Yusuf Hadinata Putra

NPM : 4521210088

Praktikum Pemrograman Berbasis Web B

Tugas 1

1. Jalankan seluruh contoh Pertemuan 1 hingga menghasilkan output tanpa error kritis.

a. kode

Kalkulator.php

```
Pertemuan1 > Kalkulator.php
1 <?php
2 // kalkulator.php
3 $hasil = null;
4 $pesan = '';
5
6 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
7     $a = (float) ($_POST['a'] ?? 0);
8     $b = (float) ($_POST['b'] ?? 0);
9     $operator = $_POST['operator'] ?? '+';
10
11     switch ($operator) {
12         case '+':
13             $hasil = $a + $b;
14             break;
15         case '-':
16             $hasil = $a - $b;
17             break;
18         case '*':
19             $hasil = $a * $b;
20             break;
21         case '/':
22             if ($b == 0) {
23                 $pesan = 'Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.';
24             } else {
25                 $hasil = $a / $b;
26             }
27             break;
28         default:
29             $pesan = 'Operator tidak valid.';
30     }
31 }
32 ?>
33
34 <!doctype html>
35 <html lang="id">
36
37 <head>
38     <meta charset="utf-8">
39     <title>Kalkulator</title>
40 </head>
41
42 <body>
43     <h1>Kalkulator Sederhana</h1>
44     <form method="post">
45         <input type="number" step="any" name="a" required>
46         <select name="operator">
47             <option>+</option>
48             <option>-</option>
49             <option>*</option>
50             <option>/</option>
51         </select>
52         <input type="number" step="any" name="b" required>
53         <button type="submit">Hitung</button> </form>
54         <?php if ($pesan): ?>
55             <p><?= htmlspecialchars($pesan) ?></p>
56         <?php elseif ($hasil !== null): ?>
57             <p>Hasil: <?= htmlspecialchars((string)$hasil) ?></p>
58         <?php endif; ?>
59     </body>
60
61 </html>
```

Biodata.php

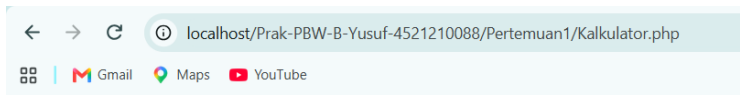
```

Pertemuan1 > Biodata.php
1  <?php
2  // biodata.php
3  function statusKelulusan(float $ipk): string
4  {
5      if ($ipk >= 3.50) return 'Sangat Memuaskan';
6      if ($ipk >= 3.00) return 'Memuaskan';
7      return 'Perlu Peningkatan';
8  }
9
10 $mahasiswa = [
11     'nim' => '2026001',
12     'nama' => 'Andi Pratama',
13     'prodi' => 'Teknik Informatika',
14     'semester' => 1,
15     'ipk' => 3.72
16 ];
17 ?>
18
19 <!doctype html>
20 <html lang="id">
21
22 <head>
23     <meta charset="utf-8">
24     <title>Biodata</title>
25 </head>
26
27 <body>
28     <h1>Biodata Mahasiswa</h1>
29     <ul>
30         <?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?>
31             <li><?= ucfirst($kunci) ?>: <?=
32                 htmlspecialchars((string)$nilai) ?></li>
33         <?php endforeach; ?>
34     </ul>
35     <p>Predikat: <?= statusKelulusan($mahasiswa['ipk']) ?></p>
36 </body>
37
38 </html>

```

b. hasil running

kalkulator.php

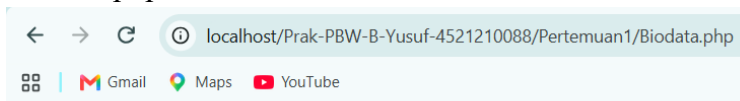


Kalkulator Sederhana

 +

Hasil: 175

Biodata.php



Biodata Mahasiswa

- Nim: 2026001
- Nama: Andi Pratama
- Prodi: Teknik Informatika
- Semester: 1
- Ipik: 3.72

Predikat: Sangat Memuaskan

2. Buat minimal dua modifikasi bermakna pada program (misalnya field baru, kondisi baru, styling, query, atau validasi).

- a. Kode

Kalkulator.php

```
Pertemuan1 > Kalkulator.php
1  <?php
2  // kalkulator.php
3  $hasil = null;
4  $pesan = '';
5
6  // Modifikasi 1: Variabel untuk menyimpan nilai input (State Retention)
7  $val_a = '';
8  $val_b = '';
9  $val_operator = '+';
10
11 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
12     $a = (float) ($_POST['a'] ?? 0);
13     $b = (float) ($_POST['b'] ?? 0);
14     $operator = $_POST['operator'] ?? '+';
15
16     // Menyimpan nilai yang diinput user untuk ditampilkan kembali
17     $val_a = $_POST['a'];
18     $val_b = $_POST['b'];
19     $val_operator = $operator;
20
21     switch ($operator) {
22         case '+':
23             $hasil = $a + $b;
24             break;
25         case '-':
26             $hasil = $a - $b;
27             break;
28         case '*':
29             $hasil = $a * $b;
30             break;
31         case '/':
32             if ($b == 0) {
33                 $pesan = 'Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.';
34             } else {
35                 $hasil = $a / $b;
36             }
37             break;
38         // Modifikasi 2: Penambahan operasi Modulo (Sisa Bagi) dan Pangkat
39         case '%':
40             if ($b == 0) {
41                 $pesan = 'Modulo dengan nol tidak diperbolehkan.';
42             } else {
43                 $hasil = fmod($a, $b);
44             }
45             break;
46         case '^':
47             $hasil = pow($a, $b);
48             break;
49         default: // Perbaikan sintaks: menggunakan titik dua (:)
50             $pesan = 'Operator tidak valid.';
51     }
52 }
53 ?>
54
55 <!doctype html>
56 <html lang="id">
57
58 <head>
59     <meta charset="utf-8">
60     <title>Kalkulator Sederhana</title>
61     <!-- Modifikasi 3: Penambahan CSS agar tampilan lebih modern -->
62     <style>
63         body {
64             font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
65             background-color: #e9ecef;
66             display: flex;
67             justify-content: center;
68             align-items: center;
69             height: 100vh;
70             margin: 0;
71         }
72         .calculator-card {
73             background-color: #fff;
74             padding: 30px;
75             border-radius: 10px;
76             box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
77             text-align: center;
78         }
79         h1 {
80             color: #333;
81             margin-top: 0;
82             font-size: 24px;
83             margin-bottom: 20px;
84         }
85         .input-group {
```

```

86         display: flex;
87         gap: 10px;
88         margin-bottom: 20px;
89         justify-content: center;
90         align-items: center;
91     }
92     input[type="number"] {
93         width: 100px;
94         padding: 10px;
95         border: 1px solid #ccc;
96         border-radius: 5px;
97         font-size: 16px;
98     }
99     select {
100         padding: 10px;
101         border: 1px solid #ccc;
102         border-radius: 5px;
103         font-size: 16px;
104         cursor: pointer;
105     }
106     button {
107         width: 100%;
108         padding: 10px;
109         background-color: #007bff;
110         color: #fff;
111         border: none;
112         border-radius: 5px;
113         font-size: 16px;
114         cursor: pointer;
115         transition: background 0.3s;
116     }
117     button:hover {
118         background-color: #0056b3;
119     }
120     .result {
121         margin-top: 20px;
122         padding: 15px;
123         border-radius: 5px;
124         font-size: 18px;
125         font-weight: bold;
126     }

```

```

127     success {
128         background-color: #28a745;
129         color: #ffffff;
130         border: 1px solid #28a745;
131     }
132     error {
133         background-color: #dc3545;
134         color: #ffffff;
135         border: 1px solid #dc3545;
136     }
137 </style>
138 </head>
139
140 <body>
141     <div class="calculator-card">
142         <h3>Kalkulator Sederhana</h3>
143         <form method="post">
144             <div class="input-group">
145                 <!-- Modifikasi 4: value dipertahankan setelah disubmit -->
146                 <input type="number" step="any" name="a" value="{htmlspecialchars(string)$val_a}" placeholder="Angka 1" required>
147
148                 <select name="operator">
149                     <option value="+" {> $val_operator == "+" ? 'selected' : '' }>+</option>
150                     <option value="-" {> $val_operator == "-" ? 'selected' : '' }>-</option>
151                     <option value="*" {> $val_operator == "*" ? 'selected' : '' }>*</option>
152                     <option value="/" {> $val_operator == "/" ? 'selected' : '' }>/</option>
153                     <option value="%" {> $val_operator == "%" ? 'selected' : '' }>% (Mod)</option>
154                     <option value="^" {> $val_operator == "^" ? 'selected' : '' }>^ (Pangkat)</option>
155                 </select>
156
157                 <input type="number" step="any" name="b" value="{htmlspecialchars(string)$val_b}" placeholder="Angka 2" required>
158             </div>
159             <button type="submit">Hitung</button>
160         </form>
161
162         <php if ($pesan): ?>
163             <div class="result error">{htmlspecialchars($pesan)}</div>
164         <php elseif ($hasil != null): ?>
165             <div class="result success">{htmlspecialchars($hasil)}</div>
166         <php endif; ?>

```

```

167     </div>
168 </body>
169
170 </html>

```

Biodata.php

```

Pertemuan 7 > W biodata.php
1 <?php
2 // biodata.php
3
4 // Modifikasi 1: Penambahan validasi batas IPK dan kategori baru
5 function statuskelulusan(float $ipk): string
6 {
7     if ($ipk < 0.00 || $ipk > 4.00) return 'Data IPK Tidak Valid';
8     if ($ipk >= 3.50) return 'Sangat Memuaskan';
9     if ($ipk >= 3.00) return 'Memuaskan';
10    if ($ipk >= 2.00) return 'Cukup';
11    return 'Perlu Peningkatan';
12 }
13
14 // Modifikasi 2: Penambahan field baru (universitas, status_aktif, serta mengganti data di dalam menjadi nama sendiri)
15 $mahasiswa = [
16     'nim' => '4521210088',
17     'nama' => 'Muhammad Yusuf',
18     'universitas' => 'Universitas Pancasila',
19     'prodi' => 'Teknik Informatika',
20     'semester' => 8,
21     'ipk' => 3.60,
22     'status_aktif' => true
23 ];
24 ?>
25
26 <!doctype html>
27 <html lang="id">
28
29 <head>
30 <meta charset="utf-8">
31 <title>Biodata Mahasiswa</title>
32 <!-- Modifikasi 3: Penambahan CSS untuk antarmuka bergaya "Card" -->
33 <style>
34     body {
35         font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
36         background-color: #f0f2f5;
37         display: flex;
38         justify-content: center;
39         align-items: center;
40         height: 100vh;
41         margin: 0;
42     }
43     .card {
44         background-color: #ffffff;

```

```

45         padding: 30px;
46         border-radius: 10px;
47         box-shadow: 0 4px 12px #000000;
48         width: 100%;
49         max-width: 450px;
50     }
51     h1 {
52         color: #333;
53         text-align: center;
54         border-bottom: 2px solid #007bff;
55         padding-bottom: 10px;
56         margin-top: 0;
57     }
58     ul {
59         list-style-type: none;
60         padding: 0;
61     }
62     li {
63         padding: 10px 0;
64         border-bottom: 1px solid #eee;
65         display: flex;
66     }
67     li:last-child {
68         border-bottom: none;
69     }
70     .label {
71         font-weight: bold;
72         width: 140px;
73         text-transform: capitalize;
74         color: #555;
75     }
76     .predikat {
77         text-align: center;
78         font-weight: bold;
79         color: #fff;
80         background-color: #28a745;
81         padding: 10px;
82         border-radius: 5px;
83         margin-top: 20px;
84     }
85     .error {

```

```

86         background-color: #dc3545;
87     }
88 </style>
89 </head>
90
91 <body>
92     <div class="card">
93         <h1>Biodata Mahasiswa</h1>
94         <ul>
95             <?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?>
96                 <li>
97                     <!-- Mengganti underscore dengan spasi untuk label -->
98                     <span class="label"><?= str_replace('_', ' ', $kunci) ?></span>
99                     <span>:
100
101                     <?php
102                         // Modifikasi 4: Penanganan khusus untuk tipe boolean
103                         if (is_bool($nilai)) {
104                             echo $nilai ? 'Aktif' : 'Cuti/Non-aktif';
105                         } else {
106                             echo htmlspecialchars((string)$nilai);
107                         }
108                     </php>
109                 </li>
110             <?php endforeach; ?>
111         </ul>
112
113         <?php
114             $status = statusKelulusan($mahasiswa['ipk']);
115             $statusClass = ($status === 'Data IPK Tidak Valid') ? 'predikat error' : 'predikat';
116             ?>
117         <div class="<?= $statusClass ?>">
118             Predikat: <?= $status ?>
119         </div>
120     </div>
121 </body>
122
123 </html>

```

- b. Hasil running
Kalkulator.php

Kalkulator Sederhana

Hitung

Hasil: 225

Biodata.php

Biodata Mahasiswa

Nim	: 4521210088
Nama	: Muhammad Yusuf
Universitas	: Universitas Pancasila
Prodi	: Teknik Informatika
Semester	: 8
Ipk	: 3.6
Status Aktif	: Aktif

Predikat: Sangat Memuaskan

3. Tuliskan penjelasan singkat untuk lima bagian kode yang menurut Anda paling penting.
 - a. Penanganan Pengiriman Form (Metode POST).

Pada Kalkulator.PHP metode POST bertugas untuk mengecek apakah halaman sedang memuat data yang dikirim oleh pengguna (melalui tombol submit). Ini cukup penting untuk menjalankan program Kalkulator.PHP agar logika perhitungan dan pengambilan variabel (\$_POST) hanya dijalankan setelah user menekan tombol “hitung”, bukan saat halaman pertama kali dimuat.
 - b. Logika Utama Operasi Matematika (switch-case)

Switch-Case bisa dikatakan merupakan otak dari Kalkulator.PHP. Struktur switch menerima input operator dari pengguna dan mengeksekusi perhitungan matematika yang sesuai. Bagian ini juga menangani error handling yang krusial, seperti mencegah program crash jika terjadi pembagian dengan angka nol.
 - c. Keamanan dan Mencegah XSS (htmlspecialchars)

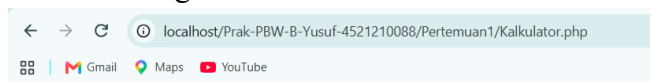
Digunakan di Kalkulator.php dan juga di Biodata.php berfungsi untuk mencetak output ke layer HTML. Fungsi ini menggunakan karakter khusus seperti < dan > untuk menjadi entitas HTML. Ini adalah standar keamanan wajib dalam PHP untuk mencegah serangan Cross-Site Scripting (XSS) apabila data yang dicetak berasal dari input pengguna atau database yang tidak terpercaya.
 - d. Pemisahan Logika Bisnis (Fungsi Predikat)

Pada biodata.php, kode ini memisahkan aturan penentuan predikat (logika bisnis) ke dalam fungsi mandiri di luar HTML. Penggunaan Type Hinting (float untuk parameter dan string untuk nilai kembalian) memastikan bahwa data yang masuk dan keluar memiliki tipe yang benar, membuat kode lebih tangguh terhadap *bug*.
 - e. Iterasi Data Dinamis (foreach)

Pada biodata.php fungsi ini berfungsi untuk membaca array \$mahasiswa dan secara otomatis membuat elemen list HTML () untuk setiap data. Pendekatan ini membuat kode sangat skalabel. Jika user menambahkan lima data baru ke dalam array \$mahasiswa di PHP, tampilan UI akan otomatis memperbaruinya tanpa perlu mengubah kode HTML sama sekali.
4. Sertakan screenshot sebelum dan sesudah modifikasi.
 - a. Sebelum modifikasi
 - Kalkulator.php
 - Kode

```
Pertemuan1 > Kalkulator.php
1  <?php
2  // kalkulator.php
3  $hasil = null;
4  $pesan = '';
5
6  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
7      $a = (float) ($_POST['a'] ?? 0);
8      $b = (float) ($_POST['b'] ?? 0);
9      $operator = $_POST['operator'] ?? '+';
10
11      switch ($operator) {
12          case '+':
13              $hasil = $a + $b;
14              break;
15          case '-':
16              $hasil = $a - $b;
17              break;
18          case '*':
19              $hasil = $a * $b;
20              break;
21          case '/':
22              if ($b == 0) {
23                  $pesan = 'Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.';
24              } else {
25                  $hasil = $a / $b;
26              }
27              break;
28          default:
29              $pesan = 'Operator tidak valid.';
30      }
31  }
32  ?>
33
34  <!doctype html>
35  <html lang="id">
36
37  <head>
38      <meta charset="utf-8">
39      <title>Kalkulator</title>
40  </head>
41
42  <body>
43      <h1>Kalkulator Sederhana</h1>
44      <form method="post">
45          <input type="number" step="any" name="a" required>
46          <select name="operator">
47              <option>+</option>
48              <option>-</option>
49              <option>*</option>
50              <option>/</option>
51          </select>
52          <input type="number" step="any" name="b" required>
53          <button type="submit">Hitung</button> </form>
54          <?php if ($pesan): ?>
55              <p><?= htmlspecialchars($pesan) ?></p>
56          <?php elseif ($hasil !== null): ?>
57              <p>Hasil: <?= htmlspecialchars((string)$hasil) ?></p>
58          <?php endif; ?>
59      </body>
60
61  </html>
```

Hasil running



Kalkulator Sederhana

+ ▼

Hitung

Hasil: 175

-Biodata.php

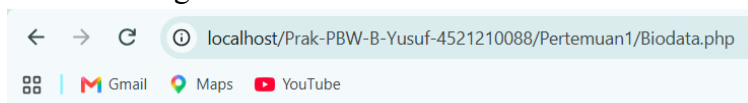
Kode

```

Pertemuan1 > Biodata.php
1  <?php
2  // biodata.php
3  function statusKelulusan(float $ipk): string
4  {
5      if ($ipk >= 3.50) return 'Sangat Memuaskan';
6      if ($ipk >= 3.00) return 'Memuaskan';
7      return 'Perlu Peningkatan';
8  }
9
10 $mahasiswa = [
11     'nim' => '2026001',
12     'nama' => 'Andi Pratama',
13     'prodi' => 'Teknik Informatika',
14     'semester' => 1,
15     'ipk' => 3.72
16 ];
17 ?>
18
19 <!doctype html>
20 <html lang="id">
21
22 <head>
23     <meta charset="utf-8">
24     <title>Biodata</title>
25 </head>
26
27 <body>
28     <h1>Biodata Mahasiswa</h1>
29     <ul>
30         <?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?>
31             <li><?= ucfirst($kunci) ?>: <?=
32                 htmlspecialchars((string)$nilai) ?></li>
33         <?php endforeach; ?>
34     </ul>
35     <p>Predikat: <?= statusKelulusan($mahasiswa['ipk']) ?></p>
36 </body>
37
38 </html>

```

Hasil running



Biodata Mahasiswa

- Nim: 2026001
- Nama: Andi Pratama
- Prodi: Teknik Informatika
- Semester: 1
- Ipk: 3.72

Predikat: Sangat Memuaskan

- b. Sesudah modifikasi
-Kalkulator.php
Kode

```

Portemuan1 > Kalkulator.php
1  <?php
2  // kalkulator.php
3  $hasil = null;
4  $pesan = '';
5
6  // Modifikasi 1: Variabel untuk menyimpan nilai input (State Retention)
7  $val_a = '';
8  $val_b = '';
9  $val_operator = '+';
10
11 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
12     $a = (float) ($_POST['a'] ?? 0);
13     $b = (float) ($_POST['b'] ?? 0);
14     $operator = $_POST['operator'] ?? '+';
15
16     // Menyimpan nilai yang diinput user untuk ditampilkan kembali
17     $val_a = $_POST['a'];
18     $val_b = $_POST['b'];
19     $val_operator = $operator;
20
21     switch ($operator) {
22         case '+':
23             $hasil = $a + $b;
24             break;
25         case '-':
26             $hasil = $a - $b;
27             break;
28         case '*':
29             $hasil = $a * $b;
30             break;
31         case '/':
32             if ($b == 0) {
33                 $pesan = 'Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.';
34             } else {
35                 $hasil = $a / $b;
36             }
37             break;
38         // Modifikasi 2: Penambahan operasi Modulo (Sisa Bagi) dan Pangkat
39         case '%':
40             if ($b == 0) {
41                 $pesan = 'Modulo dengan nol tidak diperbolehkan.';
42             } else {
43                 $hasil = fmod($a, $b);
44             }

```

```

45         break;
46         case '^':
47             $hasil = pow($a, $b);
48             break;
49         default: // Perbaikan sintaks: menggunakan titik dua (:)
50             $pesan = 'Operator tidak valid.';
51     }
52 }
53 ?>
54
55 <!doctype html>
56 <html lang="id">
57
58 <head>
59     <meta charset="utf-8">
60     <title>Kalkulator Sederhana</title>
61     <!-- Modifikasi 3: Penambahan CSS agar tampilan lebih modern -->
62     <style>
63         body {
64             font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
65             background-color: #e9ecef;
66             display: flex;
67             justify-content: center;
68             align-items: center;
69             height: 100vh;
70             margin: 0;
71         }
72         .calculator-card {
73             background-color: #fff;
74             padding: 30px;
75             border-radius: 10px;
76             box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
77             text-align: center;
78         }
79         h1 {
80             color: #333;
81             margin-top: 0;
82             font-size: 24px;
83             margin-bottom: 20px;
84         }
85         .input-group {

```

Hasil running

Kalkulator Sederhana

Hitung

Hasil: 225

-Biodata.php

Kode

```
1 <?php
2 // biodata.php
3
4 // Modifikasi 1: Penambahan validasi batas IPK dan kategori baru
5 function statuskelulusan(float $ipk): string
6 {
7     if ($ipk < 0.00 || $ipk > 4.00) return 'Data IPK Tidak Valid';
8     if ($ipk >= 3.50) return 'Sangat Memuaskan';
9     if ($ipk >= 3.00) return 'Memuaskan';
10    if ($ipk >= 2.00) return 'Cukup';
11    return 'Perlu Peningkatan';
12 }
13
14 // Modifikasi 2: Penambahan field baru (universitas, status_aktif, serta menggati data di dalam menjadi nama sendiri)
15 $mahasiswa = [
16     'nim' => '4521210088',
17     'nama' => 'Muhammad Yusuf',
18     'universitas' => 'Universitas Pancasila',
19     'prodi' => 'Teknik Informatika',
20     'semester' => 6,
21     'ipk' => 3.00,
22     'status_aktif' => true
23 ];
24
25 <doctype html>
26 <html lang="id">
27
28 <head>
29     <meta charset="utf-8">
30     <title>Biodata Mahasiswa</title>
31     <!-- Modifikasi 3: Penambahan CSS untuk membuat bergaya "Card" -->
32     <style>
33         body {
34             font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
35             background-color: #f0f0f0;
36             display: flex;
37             justify-content: center;
38             align-items: center;
39             height: 100vh;
40             margin: 0;
41         }
42         .card {
43             padding: 30px;
44             border-radius: 10px;
45             box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.1);
46             width: 100%;
47             max-width: 450px;
48         }
49         h1 {
50             color: #333;
51             text-align: center;
52             border-bottom: 2px solid #007bff;
53             padding-bottom: 10px;
54             margin-top: 0;
55         }
56         ul {
57             list-style-type: none;
58             padding: 0;
59         }
60         li {
61             padding: 10px 0;
62             border-bottom: 1px solid #eee;
63             display: flex;
64         }
65         li:last-child {
66             border-bottom: none;
67         }
68         .label {
69             font-weight: bold;
70             width: 140px;
71             text-transform: capitalize;
72             color: #555;
73         }
74         .predikat {
75             text-align: center;
76             font-weight: bold;
77             color: #fff;
78             background-color: #28a745;
79             padding: 10px;
80             border-radius: 5px;
81             margin-top: 20px;
82         }
83         .error {
84             background-color: #dc3545;
85         }
86     </style>
87 </head>
88
89 <body>
90     <div class="card">
91         <h1>Biodata Mahasiswa</h1>
92         <ul>
93             <?php foreach ($mahasiswa as $kunci => $nilai): ?>
94                 <li>
95                     <!-- Mengganti underscore dengan spasi untuk label -->
96                     <span class="label"><?php str_replace('_', ' ', $kunci) ?></span>
97                     <span>
98                         <?php
99                             // Modifikasi 4: Penanganan khusus untuk tipe boolean
100                             if (is_bool($nilai)) {
101                                 echo $nilai ? 'Aktif' : 'Cuti/Non-aktif';
102                             } else {
103                                 echo htmlspecialchars((string)$nilai);
104                             }
105                         </?php>
106                     </span>
107                 </li>
108             <?php endforeach; ?>
109         </ul>
110
111         <?php
112             $status = statuskelulusan($mahasiswa['ipk']);
113             $statusClass = ($status === 'Data IPK Tidak Valid') ? 'predikat error' : 'predikat';
114         </?php>
115         <div class="<?php $statusClass ?>">
116             Predikat: <?php $status ?>
117         </div>
118     </div>
119 </body>
120 </html>
```

Hasil running

Biodata Mahasiswa

Nim	: 4521210088
Nama	: Muhammad Yusuf
Universitas	: Universitas Pancasila
Prodi	: Teknik Informatika
Semester	: 8
Ipk	: 3.6
Status Aktif	: Aktif

Predikat: Sangat Memuaskan

5. Tuliskan satu error yang pernah muncul, penyebabnya, dan langkah perbaikannya



Terdapat error pada program kalkulator.php di line 23 karena adanya typo pada sintaks lalu membetulkan kembali typo tersebut dan selesai tidak ada error.